

ระบบขายสินค้าคอมพิวเตอร์บนเว็บเซอร์วิส  
WEB SERVICE APPLICATION

นางสาวฐปพร น้อยเมือง  
นายณัฐ เบ็ญจพรกุลพงศ์  
นางสาวนุจรศ แดงไทย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2548

ระบบขายสินค้าคอมพิวเตอร์บนเว็บเซอร์วิส  
WEB SERVICE APPLICATION

โดย  
นางสาวฐปพร น้อยเมือง  
นายณัฐ เบ็ญจพรกุลพงศ์  
นางสาวนุจรศ แดงไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์บัณฑิต พัสยา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบขายสินค้าคอมพิวเตอร์บนเว็บเซอร์วิส

WEB SERVICE APPLICATION

ผู้จัดทำ

- |                |                |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 1. นางสาวฐปพร  | นุ้ยเมือง      | รหัสนักศึกษา 45010207 |
| 2. นายณัฐ      | เบ็ญจพรกุลพงศ์ | รหัสนักศึกษา 45010222 |
| 3. นางสาวนุจรศ | แดงไทย         | รหัสนักศึกษา 45010409 |

\_\_\_\_\_  
อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์บัณฑิต พัสยา)

## ระบบขายสินค้าคอมพิวเตอร์บนเว็บเซอร์วิส

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| นางสาวฐปพร      | นุ้ยเมือง      | 45010207         |
| นายณัฐ          | เบ็ญจพรกุลพงศ์ | 45010222         |
| นางสาวนุจรศ     | แดงไทย         | 45010409         |
| อ. บัณฑิต       | พัสยา          | อาจารย์ที่ปรึกษา |
| ปีการศึกษา 2548 |                |                  |

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอแนวทางการให้บริการของเว็บเซอร์วิส (Web services) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาปรับใช้กับระบบการซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online) ซึ่งกระบวนการซื้อขายแบบออนไลน์จะมีแอปพลิเคชัน (Application) ของระบบหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะมีการจำลองแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาเอง แต่ละแอปพลิเคชันสามารถถูกเรียกใช้บริการจากลูกค้าได้โดยตรง ประกอบด้วยแอปพลิเคชันต่างๆดังนี้ แอปพลิเคชันของร้านค้าที่ขายสินค้าในระบบออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งจะจำลองขึ้นมาสองร้านค้าด้วยกันเพื่อลูกค้าจะได้มีทางเลือกในการซื้อสินค้า, แอปพลิเคชันของธนาคารที่สามารถรับการชำระเงินค่าสินค้าในการซื้อสินค้าแบบออนไลน์โดยผู้ซื้อสินค้าต้องเปิดบัญชี (เป็นลูกค้า) ของทางธนาคาร จึงจะสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าออนไลน์ได้, แอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งเพื่อส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้า และร้านค้ากลางหรือเว็บกลางที่เป็นผู้รวบรวมบริการ (Services) จากแอปพลิเคชันต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้หรือลูกค้าเข้ารับบริการในการซื้อสินค้า ชำระค่าสินค้า และตรวจเช็คการส่งสินค้าได้เสร็จสรรพโดยผ่านเว็บกลางเพียงทีเดียว โดยเว็บกลางเป็นผู้ที่รวบรวมบริการต่างๆจากแอปพลิเคชันที่เป็นสมาชิกในการให้บริการโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการต่างๆเอง และจะคอยดูแลระบบไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการติดต่อกันของทุกหน่วยงาน

## **WEB SERVICE APPLICATION**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tapaporn Nuimaung    | 45010207 |
| Nut Benjapornkulpong | 45010222 |
| Nujares Tangthai     | 45010409 |
| Bundit Pasaya        | Advisor  |
| Academic Year 2004   |          |

### **ABSTRACT**

This This thesis presents the method of Web services. It's the way to adjust web service technology with the Electronic commercial online (E-Commerce). The Process of E-commerce has several applications connecting together. The E-commerce will duplicate the application and each application can be request directly by customers. For example, There are two of the retail shop therefore it could be an optional for customers, The bank which the buyer must have an account with the Bank to transfer money by payment online system, transportation company has an application for transport product to buyer or supplier and The Middle shop will compile every application together to make customers have more convenience for shopping, payment, shipment from The Middle shop only. However the Middle shop will compile member service application together but not to do that service by itself and take care of system during the communicate with Web Services.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือและการร่วมมือของบุคคลหลายๆฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ซึ่งจุดประกายความคิดให้เกิดหัวข้อปริญญานิพนธ์นี้ขึ้นมา นั่นก็คืออาจารย์บัณฑิต พัสยา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่คอยเอาใจใส่สม่ำเสมอ ลงมาดูแลถึงห้องเน็ตเวิร์คทุกสัปดาห์และให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ตลอดเวลา ขอขอบคุณพี่บอยที่ช่วยดูแลเอาใจใส่พวกเราทั้งยังแนะนำอาจารย์บัณฑิตมาเป็นที่ปรึกษา และขอขอบคุณคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้คอยช่วยเหลือสิ่งต่างๆ ให้แต่ละวิชาเป็นความทรงจำที่ดี และยังให้คำแนะนำและความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

ที่สำคัญที่ขาดมิได้คือ ต้องขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้ให้กำเนิด คอยดูแลสั่งสอน และให้การสนับสนุนการศึกษา ทั้งยังเป็นกำลังใจที่สำคัญ เป็นแรงใจให้ทางคณะผู้จัดทำพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแม้ในยามที่ท้อใจ กิจกรรมต่างๆนับเป็นพระคุณที่หาใดเปรียบมิได้ ทางคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะห้องเน็ตเวิร์ค ที่ได้เอื้อเพื่อสถานที่ให้คณะผู้จัดทำได้ทำการวิจัยและช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวเน็ตเวิร์คทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการทำงานตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่เป็นอย่างเพื่อนและที่ปรึกษาปัญหาทางด้านโปรแกรมและยังคอยช่วยเหลือพวกเราให้โปรแกรมต่างๆสำเร็จได้ ขอขอบคุณเพื่อนๆห้องโอดาลาที่คอยเป็นห่วงพวกเราตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อนห้องเอ็มเอ็มแอล, เอ็มซีแอล, ไอแซค, ฮาร์ดแวร์, จีไอเอส และอีเอสแอล ที่คอยเป็นทั้งเพื่อนภาคที่ดีและเพื่อนที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทำยที่สุดแล้วขอขอบคุณคณะผู้จัดทำที่อดทนกันมาจนทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หากทางคณะผู้จัดทำได้ทำอะไรผิดพลาดหรือล่วงเกินท่านใด ทางผู้จัดทำก็ขอมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ฐปพร น้อยเมือง

ณัฐ เบ็ญจพรกุลพงศ์

นุจรศ แดงไทย

# สารบัญ

หน้า

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....    | I   |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | II  |
| กิตติกรรมประกาศ.....    | III |
| สารบัญ.....             | IV  |
| สารบัญตาราง.....        | VI  |
| สารบัญรูป.....          | VII |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| บทที่ 1 บทนำ.....                    | 1 |
| 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ..... | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....      | 1 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ.....            | 2 |
| 1.4 วิธีการดำเนินการ.....            | 2 |
| 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....   | 2 |
| 1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....   | 3 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ                     |    |
| 2.1 เว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี.....                          | 4  |
| 2.2 การพัฒนาของ XML โปรโตคอล.....                       | 6  |
| 2.3 โครงสร้างของ SOAP .....                             | 7  |
| 2.4 ตัวกลางในการส่งเอกสารโซฟ (SOAP Intermediaries)..... | 8  |
| 2.5 Intermediaries ใน SOAP.....                         | 10 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| บทที่ 3 Enterprise Platforms                                   |    |
| 3.1 Enterprise Platforms.....                                  | 12 |
| 3.2 การเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียของ .NET และ J2EE..... | 12 |
| 3.3 ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค (.NET Framework).....                    | 14 |
| 3.3.1. Programming Language.....                               | 15 |

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 3.3.2. Base Classes Library.....           | 16 |
| 3.3.3. Common Language Runtime (CLR) ..... | 16 |
| 3.3.4. ข้อดีของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ค.....      | 16 |
| 3.4 ขั้นตอนการสร้างเว็บเซอร์วิส.....       | 17 |

### บทที่ 4 หลักการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรม

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 4.1 เว็บกลาง.....                                      | 20 |
| 4.2 เว็บเว็บบ้านค้าย่อย (Shop).....                    | 24 |
| 4.2.1. ส่วนประกอบของเว็บไซต์ร้านค้า.....               | 25 |
| 4.2.2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า.....                   | 30 |
| 4.3 ธนาคารเว็บเซอร์วิส (Bank).....                     | 32 |
| 4.3.1. การล็อกอินเข้ามาแบบเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร..... | 33 |
| 4.3.2. การล็อกอินเข้ามาแบบลูกค้าของทางธนาคาร.....      | 37 |
| 4.4 เว็บบริษัทขนส่งสินค้า (Transport).....             | 44 |
| 4.4.1 ส่วนประกอบของเว็บบริษัทขนส่งสินค้า.....          | 44 |
| 4.4.2 ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์บริษัทขนส่ง.....         | 50 |
| 4.5 การออกแบบฐานข้อมูล.....                            | 51 |
| 4.6 ขั้นตอนการออกแบบ Flowchart.....                    | 53 |
| 4.6.1. Flowchart ของเว็บกลาง.....                      | 53 |
| 4.6.2. Flowchart ของธนาคาร.....                        | 60 |
| 4.6.3. Flowchart ของบริษัทขนส่ง.....                   | 71 |

### บทที่ 5 เว็บเซอร์วิสที่ถูกเปิดให้บริการ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 5.1. ส่วนของเว็บร้านค้ากลาง..... | 72 |
| 5.2. ส่วนของร้านค้าย่อย.....     | 73 |
| 5.3. ส่วนของบริษัทขนส่ง.....     | 77 |



## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

### บทที่ 6 การทดลองและผลการทดลอง

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 6.1. ส่วนของลูกค้า.....                             | 79 |
| 6.2. ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า..... | 90 |

### บทที่ 7 บทสรุป

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 7.1. ข้อสรุป.....                     | 97 |
| 7.2. ปัญหาและอุปสรรค.....             | 97 |
| 7.3. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ..... | 98 |
| 7.4. แนวทางการประยุกต์และพัฒนา.....   | 98 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| บรรณานุกรม..... | 100 |
|-----------------|-----|

# สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 การเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียของคอตเน็ตและเจทูอี..... | 13 |
|------------------------------------------------------------------|----|

# สารบัญภาพรูป

หน้า

รูปที่

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 ส่วนประกอบหลักของเทคนิคในเว็บเซอร์วิส.....                                        | 5  |
| 2.2 รูปโครงสร้างการให้บริการ.....                                                     | 6  |
| 2.3 รูปโครงสร้างการให้บริการ.....                                                     | 7  |
| 2.4 การทำงานที่มีการส่งเอกสาร โขพแบบจุดต่อจุด และแบบส่งตามเส้นทาง.....                | 9  |
| 2.5 โครงสร้างของเว็บเซอร์วิส.....                                                     | 11 |
| 3.1 การเปรียบเทียบคอตเน็ตเฟรมเวิร์คและจาวาแพลตฟอร์ม.....                              | 14 |
| 3.2 โครงสร้างของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ค.....                                                | 15 |
| 3.3 ซอร์สโคดของตัวอย่าง.....                                                          | 18 |
| 3.4 ผลลัพธ์เมื่อรันโปรแกรมตัวอย่าง.....                                               | 18 |
| 3.5 ผลลัพธ์ของแมสเสจที่เป็นภาษา XML.....                                              | 19 |
| 4.1 หน้าหลักของเว็บไซต์เว็บกลาง.....                                                  | 20 |
| 4.2 การสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บกลาง.....                                                | 21 |
| 4.3 การล็อกอินเพื่อเข้ารับบริการจากเว็บกลาง.....                                      | 21 |
| 4.4 รูปเมื่อล็อกอินเข้ามาสำเร็จจะมีข้อความต้อนรับเข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์.....          | 22 |
| 4.5 หน้าแรกของเว็บไซต์ร้านค้า.....                                                    | 24 |
| 4.6 หน้าสินค้าในหมวดหน่วยประมวลผลกลาง.....                                            | 25 |
| 4.7 หน้าเว็บเพจแสดงรายละเอียดของสินค้า Intel Pentium 4.....                           | 26 |
| 4.8 หน้าเว็บเพจแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ.....                              | 27 |
| 4.9 หน้าเว็บเพจสำหรับกดยืนยันรายการสั่งซื้อ.....                                      | 28 |
| 4.10 หน้าเว็บเพจสำหรับกรอกสถานที่จัดส่งสินค้า.....                                    | 28 |
| 4.11 หน้าเว็บเพจแสดงเลขที่ใบสั่งสินค้าของรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ทั้งหมด..... | 29 |
| 4.12 หน้าเว็บเพจแสดงสถานะของการจัดส่งสินค้าโดยค้นหาจากเลขที่ใบสั่งสินค้า.....         | 30 |
| 4.13 หน้าแรกของเว็บไซต์ธนาคารเว็บเซอร์วิส.....                                        | 32 |
| 4.14 หน้าแรกหลังจากที่มีการล็อกอินเข้ามาแบบเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร.....               | 33 |
| 4.15 หน้าเว็บเพจสำหรับลงทะเบียนลูกค้าใหม่.....                                        | 34 |
| 4.16 หน้าเว็บเพจสำหรับทำธุรกรรมฝากหรือถอนเงิน.....                                    | 35 |
| 4.17 หน้าเว็บเพจสำหรับชำระค่าสินค้า.....                                              | 36 |
| 4.18 หน้าเว็บเพจสำหรับเช็คยอดเงินคงเหลือของลูกค้า.....                                | 37 |

## สารบัญภาพรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.19 หน้าแรกหลังจากที่มีการล็อกอินเข้ามาแบบลูกค้าของทางธนาคาร.....     | 37 |
| 4.20 หน้าเว็บเพจเช็คยอดเงินของลูกค้า.....                              | 38 |
| 4.21 หน้าเว็บเพจสำหรับให้บริการ โอนเงิน.....                           | 39 |
| 4.22 หน้าเว็บเพจรายการ โอนเงินของลูกค้า.....                           | 40 |
| 4.23 หน้าเว็บเพจการสรุปรายการ โอนเงินของลูกค้า.....                    | 40 |
| 4.24 หน้าเว็บเพจสำหรับให้บริการชำระค่าสินค้า.....                      | 42 |
| 4.25 หน้าเว็บเพจแสดงการ โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าของลูกค้า.....        | 42 |
| 4.26 หน้าเว็บเพจการสรุปรายการ โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าของลูกค้า.....  | 43 |
| 4.27 หน้าเว็บเพจของบริษัทขนส่งสินค้าในหน้าแรก.....                     | 44 |
| 4.28 หน้าเว็บเพจของบริษัทขนส่งสินค้าในหน้าล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ..... | 45 |
| 4.29 หน้าเว็บเพจของสมาชิกในระบบ.....                                   | 46 |
| 4.30 หน้าเว็บเพจสำหรับเพิ่มสมาชิกใหม่ลงในระบบ.....                     | 47 |
| 4.31 หน้าเว็บเพจสำหรับอัปเดตสถานะของการขนส่งสินค้า.....                | 48 |
| 4.32 หน้าเว็บเพจสำหรับค้นหาสถานะของการขนส่งสินค้า.....                 | 49 |
| 4.33 หน้าเว็บเพจแสดงตัวอย่างของการค้นหาสถานะของการขนส่งสินค้า.....     | 49 |
| 4.34 การออกแบบฐานข้อมูลของธนาคาร.....                                  | 51 |
| 4.35 การออกแบบฐานข้อมูลของร้านค้า 1 และร้านค้า 2.....                  | 51 |
| 4.36 การออกแบบฐานข้อมูลของเว็บกลาง.....                                | 52 |
| 4.37 การออกแบบบริษัทขนส่งสินค้า.....                                   | 52 |
| 4.38 Flowchart หน้า ที่ 1 ของเว็บกลาง.....                             | 53 |
| 4.39 Flowchart หน้า ที่ 2 ของเว็บกลาง.....                             | 54 |
| 4.40 Flowchart หน้า ที่ 3 ของเว็บกลาง.....                             | 55 |
| 4.41 Flowchart หน้า ที่ 4 ของเว็บกลาง.....                             | 56 |
| 4.42 Flowchart หน้า ที่ 5 ของเว็บกลาง.....                             | 57 |
| 4.43 Flowchart หน้า ที่ 6 ของเว็บกลาง.....                             | 58 |
| 4.44 Flowchart หน้า ที่ 7 ของเว็บกลาง.....                             | 59 |

## สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

หน้า

รูปที่

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 4.45 Flowchart หน้าที่ 1 ของธนาคาร.....                             | 60 |
| 4.46 Flowchart หน้าที่ 2 ของธนาคาร.....                             | 61 |
| 4.47 Flowchart หน้าที่ 3 ของธนาคาร.....                             | 62 |
| 4.48 Flowchart หน้าที่ 4 ของธนาคาร.....                             | 63 |
| 4.49 Flowchart หน้าที่ 5 ของธนาคาร.....                             | 64 |
| 4.50 Flowchart หน้าที่ 6 ของธนาคาร.....                             | 65 |
| 4.51 Flowchart หน้าที่ 7 ของธนาคาร.....                             | 66 |
| 4.52 Flowchart หน้าที่ 8 ของธนาคาร.....                             | 67 |
| 4.53 Flowchart หน้าที่ 9 ของธนาคาร.....                             | 68 |
| 4.54 Flowchart หน้าที่ 10 ของธนาคาร.....                            | 69 |
| 4.55 Flowchart หน้าที่ 11 ของธนาคาร.....                            | 70 |
| 4.56 Flowchart ของบริษัทขนส่ง.....                                  | 71 |
| 5.1 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วน of เว็บร้านค้ากลาง.....       | 72 |
| 5.2 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วน of ร้านค้าที่ 1.....          | 73 |
| 5.3 การเรียกบริการ GetOrderDetails โดยใช้ค่าตัวแปรต่างๆ.....        | 74 |
| 5.4 เอกสารชีพที่ไดจากการเรียกบริการดังกล่าว.....                    | 74 |
| 5.5 การให้บริการของเว็บเซอร์วิสในส่วน of บริษัทขนส่ง.....           | 77 |
| 6.1 การเลือกซื้อสินค้าตามประเภท (Floppy drive).....                 | 79 |
| 6.2 การเลือกซื้อสินค้าจากการค้นหาตามรายการสินค้าที่ต้องการ.....     | 80 |
| 6.3 รายการของการซื้อสินค้า.....                                     | 81 |
| 6.4 หน้าของการสรุปรายการสินค้าเมื่อทำการกดปุ่มสรุปรายการสินค้า..... | 81 |
| 6.5 หน้าเมื่อกดปุ่มยืนยันรายการสรุปสินค้า.....                      | 82 |
| 6.6 หน้าเมื่อกดปุ่มยืนยันที่อยู่ในการรับสินค้า.....                 | 83 |
| 6.7 การล็อกอินเข้าสู่ธนาคารเว็บเซอร์วิส.....                        | 84 |
| 6.8 หน้าเว็บเพจเมื่อล็อกอินผ่านเข้าไปยังธนาคารเว็บเซอร์วิส.....     | 84 |
| 6.9 หน้าของการชำระค่าสินค้า.....                                    | 85 |
| 6.10 หน้าของรายละเอียดการชำระค่าสินค้า.....                         | 86 |
| 6.11 หน้าของการสรุปรายการชำระค่าสินค้า.....                         | 87 |

## สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

หน้า

รูปที่

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.12 การล็อกอินเข้าสู่ธนาคารเว็บเซอร์วิส.....                                  | 88 |
| 6.13 หน้าเว็บเพจเมื่อล็อกอินผ่านเข้าไปยังธนาคารเว็บเซอร์วิส.....               | 88 |
| 6.14 หน้าของการชำระค่าสินค้า.....                                              | 89 |
| 6.15 หน้าเว็บเพจหลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว.....                         | 90 |
| 6.16 ฐานข้อมูลของหมายเลขใบส่งสินค้าที่ 44 มีสถานะ (Status) เท่ากับ “Yes” ..... | 90 |
| 6.17 ตาราง “Bill_history”.....                                                 | 91 |
| 6.18 ตาราง “Bill” ในร้านค้าที่ 1.....                                          | 92 |
| 6.19 ตาราง “Bill” ในร้านค้าที่ 2.....                                          | 92 |
| 6.20 ตาราง “Bill_history” ในร้านค้าที่ 1.....                                  | 93 |
| 6.21 ตาราง “Bill_history” ในร้านค้าที่ 2.....                                  | 93 |
| 6.22 ตาราง “Product” ในร้านค้าที่ 1.....                                       | 94 |
| 6.23 ตาราง “Product” ในร้านค้าที่ 2.....                                       | 94 |
| 6.24 ตาราง “SS_ShopBill” ของบริษัทขนส่ง.....                                   | 94 |
| 6.25 ตาราง “Transport” ของบริษัทขนส่ง.....                                     | 95 |
| 6.26 การอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าของพนักงานบริษัทขนส่ง.....                    | 95 |
| 6.27 การตรวจสอบสถานะการขนส่งผ่านทางเว็บกลาง.....                               | 96 |
| 6.28 หน้าสถานะการส่งสินค้าผ่านทางเว็บกลาง.....                                 | 96 |